Класста колдонуу: Ылдамдык, убакыт жана аралык

5-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *5-klass-ylldamdyk-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: ылдамдыкты «1 саатта (1 мүнөттө) басылган жол» деп түшүндүрөт, $s = v \cdot t$ менен аралыкты, ылдамдыкты жана убакытты табат, мүнөттү саатка которот жана эки этаптуу жол, каршы кыймыл маселелерин чийме менен чыгарат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Балыкчыга жайкы поезд. Болжолдоо: Асан ата саат канчада келет?	Окуяны оозеки, жол сызыгын доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 80 км, 2 саат – ылдамдык канча?	Эмир менен Нуризанын жообун доскага.
10–18	11	К: короодо 3 мүнөт басып, жип менен ченөө; өз ылдамдыгы (м/мин).	Коридордо 1 мүнөт басып, жип менен ченейбиз.
18–23	12–13	С: эки шкалалуу жол сызыгы; А: үч формула жана 60 мүнөт.	Жол сызыгын доскага.
23–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 5 саат, саат 12де жетет.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар жоопту бирдиги менен жазышат жана «эмне белгисиз, кайсы амал?» деп түшүндүрүшөт.
- Чечүүчү суроодо 78 км (М3) же 5400 км (М2) көп болсо, кагаз саатка жана бирдиктерге кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Жип	10 м жип, ар 1 метрде түйүн (же 1 м кагаз тилкелер)	топко 1
Белгилер	Бөтөлкө капкактары же таштар	топко 3–4
Саат	Мугалимдин сааты же телефон секундомери; кагаздан саат (60 мүнөт)	1 + ар бир жупка
Дептер	Чакмак дептер: 1 чакмак = 10 км же 1 мүнөт	ар бир окуучу
Доскага	Бишкек – Токмок – Балыкчы жол сызыгы (км жана саат)	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 60 км, 30 км/саат; 120 км, 40 км/саат; саат 7.
2. Жол сызыгы: 0 – 30 – 60 – 100 – 140 – 180 км; астында 0 … 5 саат.
3. $s = v \cdot t$; $v = s : t$; $t = s : v$.
4. 1 саат = 60 мүн: 30 мүн = ½ саат, 15 мүн = ¼ саат, 20 мүн = ⅓ саат.
5. Каршы кыймыл: ылдамдыктар кошулат; кууп жетүү: кемитилет.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу s, v, t чоңдуктарынын бирин оозеки табат (100 ичиндеги сандар), 15, 20, 30, 45 мүнөттү саатка которот жана жоопту бирдиги менен айтат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Сааттын бөлүгү: 60 км/саат · 20 мүн = 60 : 3 = 20 км.
- Жарымы: 40 км/саат · 1½ саат = 40 + 20 = 60 км.
- 1 саатка келтир: 3 саатта 150 км → 1 саатта 50 км.
- Жакындашуу: 40 + 50 = 90 км ар саатта; 270 : 90 = 3 саат.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Аралык: v · t	45 км/саат · 4 саат
Шейшемби	Ылдамдык: s : t	240 км : 3 саат
Шаршемби	Убакыт: s : v	350 м : 70 м/мин
Бейшемби	«Кантип таптың?»	60 км, 1½ саат
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Мүнөт ↔ саат	1 саат 40 мүн = ? мүн
Шейшемби	Сааттын бөлүгү	60 км/саат · 15 мүн
Шаршемби	Эки этап	2 саат 30 + 1 саат 50 км/саат
Бейшемби	Жакындашуу	35 жана 45 км/саат, 160 км
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Ылдамдыкты өз сөзүм менен түшүндүрөм				
Бирдиктерди жазам (км/саат, м/мин)				
Аралыкты табам				
Ылдамдыкты табам				
Убакытты табам				
Саат ↔ мүнөт				
½, ¼, ¾, ⅓ саат				
Убакыт аралыгы (саат 9:40 → 11:10)				
Эки этаптуу жол				
Каршы кыймыл				
Кууп жетүү				
Жол сызыгын чийем				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.